4.2.2 நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள் (Sub – Surface sources)

இத்தகையநீர்ஆதாரங்கள்மண்ணினுள் நீர் ஊடுருவுதல் அல்லது கசிதல் மூலம் தேங்கி பெறப்படுகிறது. நிலத்தடி நீரானது மற்ற நீருடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மிகவும் பாதுகாப்பானது ஆகும். நிலத்தடி நீரானது சுத்தம் செய்யப்பட்டு அசுத்தங்களில் இருந்து பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டதும் நம்பகமானதும் ஆகும். இதற்கு காரணம் நிலத்தடியில் உள்ள அடுக்கு படிநிலைகளின் மூலம் வடிகட்டி சுத்தப்படுத்தப்படுவதே ஆகும். நிலத்தடி நீரானது தன்னுள்ளே அதிகப்படியான தாது மற்றும் வாயுக்களை கலந்து வைத்துள்ளது. நிலத்தடி நீரில் பாக்டீரியக்களின் அளவு மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும். பொதுவாக நிலத்தடி நீரின் தரம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அவற்றின் இராசயனத் தரத்தினை மேம்படுத்த சில சுத்திகரிப்பு முறைகளைக் கையாளலாம்.

நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சில நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்களின் வகைகளைக் கீழே காணலாம்.

i. நீரூற்றுகள் (Springs)
ii. கிணறுகள் (Wells)
iii. வடிதல் படியரங்கு (Infiltration galleries)
iv. வடிதல் கிணறுகள் (Infiltration Wells)



செயல்பாடு 1

உனது பள்ளி மற்றும் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள நீர் ஆதாரங்களை அடையாளம் கண்டு அதனைப் பற்றி சுருக்கமாக இரண்டு கருத்துகள் கூறவும்.

4.3 நீரின் தரம் (Quality of water)

நீர் வழங்கலுக்குத் தேவை சுத்தமான நீர் ஆகும். தரமான நீர் ஆனது தீமை பயக்கக் கூடிய பாக்டீரியாக்களிலிருந்தும் இரசாயனங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கப் பட்டதாக இருக்க வேண்டும். நுகர்வோருக்கு வழங்குவதற்கு முன்னர் நீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

முழுமையான நீர் (wholesome water)

உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நச்சுப்பொருட்கள் கலக்காத,மற்றும்உடலுக்கு நன்மையளிக்கக்கூடிய தூய்மையான நீர் முழுமையான நீர் எனப்படும். இது நுண்ணுயிரியல் ரீதியாக தூய்மையானது ஆனால்வேதியியல்முறையில்தூய்மையானது அல்ல.

வடிநீர் (Distilled water)

வடிநீர் மிகவும் பாதுகாப்பானதும் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் வேதியியல் மூலமாக சுத்தப்படுத்தப்பட்டதும் ஆகும். ஆனால் இது குடிப்பதற்கு ஏற்றது அல்ல.

4.3.1 நீரில் உள்ள மாசுக்களும் அதன் வகைகளும்

நீரில் உள்ள மாசுக்கள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

a) இயற்பியல் மாசுக்கள்
b) வேதியியல் மாசுக்கள்
c) நுண்ணுயிரியல் மாசுக்கள்

a) இயற்பியல் மாசுக்கள்

களிமண், கூழாங்கற்கள், மணல் படியும் நுண்துகள்கள, பூஞ்சைகள், பாசிகள், பாக்டீரியாக்கள் போனற கனிம பொருட்கள் மிக நுணுக்கான முறையில் கலந்திருப்பதே மாசுக்களுக்கு காரணமாகும். கண்ணுக்கு தெரிகின்ற இவ்வகையான மாசுக்கள் காரணமாகவே தண்ணீர், சுவை, மணம், நிறம் மற்றும் கலங்கல் தன்மையைப் பெறுகின்றன.

Civil_TAM_Unit-4.indd 78 1/11/2020 10:25:19 AM